

AU-20 Feature Detectability

Speed 30 km/hr ; PRF = 300kHz

Date : Tuesday 13 August 2024



Name	strip	km
High- mast	009+300_010+000_FWD.las	009+412
ป้ายจราจร2	009+300_010+000_REV.las	009+322
หม้อแปลง	011+000_012+000_REV.las	011+526
เสาพาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ	009+300_010+000_FWD.las	009+709
ราวกันอันตราย	009+300_010+000_FWD.las	009+900
สะพานลอย	009+300_010+000_FWD.las	009+900
เสาไฟพาดสายทั้งสองต้น	010+000_011+000_FWD.las	010+021
ป้ายจราจร 1	011+000_012+000_REV.las	011+958
ป้ายโฆษณา	010+000_011+000_REV.las	010+637
ป้ายบอกถนน	009+300_010+000_FWD.las	009+979
ตู้ชมสายโทรศัพท์	011+000_012+000_FWD.las	011+081
หลักกิโล	011+000_012+000_FWD.las	011+121
เส้นจราจรและเกาะสมมติ	011+000_012+000_FWD.las	011+427
หัวดับเพลิง	009+300_010+000_FWD.las	009+579

การคำนวณความเร็วของจุด trajectory ที่นำไปใช้คำนวณ point cloud ด้วยโค้ดนี้

```
import pandas as pd

from geopy.distance import geodesic


dist = []


#df = pd.read_csv("v30_input.csv")

#df = pd.read_csv("v60_input.csv")

#df = pd.read_csv("v30_all.csv")

df = pd.read_csv("v60_all.csv")

df = df.drop(df.columns.difference(['fid', 'GPSTime', 'Latitude','Longitude']),axis = 1)


fids = [2490,2576]

#df = df.loc[df['fid'].isin([4575,4739])] #v30_2

df = df.loc[df['fid'].isin(fids)]

df.reset_index(inplace = True,drop = True)

#import pdb; pdb.set_trace()

#dt = df.GPSTime.diff().sum()


p1 = (df.Latitude.iloc[0], df.Longitude.iloc[0])

p2 = (df.Latitude.iloc[1], df.Longitude.iloc[1])    #126.045 m QGIS_MEASURE #v30

#print(geodesic(p1, p2).m) #126.330 m m QGIS_MEASURE #v60


dist = geodesic(p1, p2).m
```

```
dt = df.GPSTime.iloc[1] - df.GPSTime.iloc[0]

v = dist/dt * (1/1000) * (3600/1)

print(f' fid {fids} dist = {geodesic(p1, p2).m:.3f} m velocity = {v:.3f} km/hr")

import pdb; pdb.set_trace()
```

เพื่อตรวจสอบไฟล์ความเร็วของยานพาหนะว่าตรงกับชื่อไฟล์ โดยเราเลือกชุดเลข fid มาเพื่อทดลองหาความเร็วของยานพาหนะในแต่ละช่วงโดยจะเลือกให้เป็นช่วงที่เป็นเส้นตรงซึ่งมีโอกาสสูงที่รถจะขับด้วยความเร็วคงที่ตามการตั้งค่าของการทดลอง

ผลลัพธ์ออกมาตามนี้

```
#v30 mean 28 km/hr

# fid [4496, 4575] dist = 126.045 m velocity = 28.360 km/hr

# fid [4575, 4739] dist = 262.912 m velocity = 28.681 km/hr

# fid [6557, 6893] dist = 494.696 m velocity = 26.581 km/hr


#v60 mean 42 km/hr

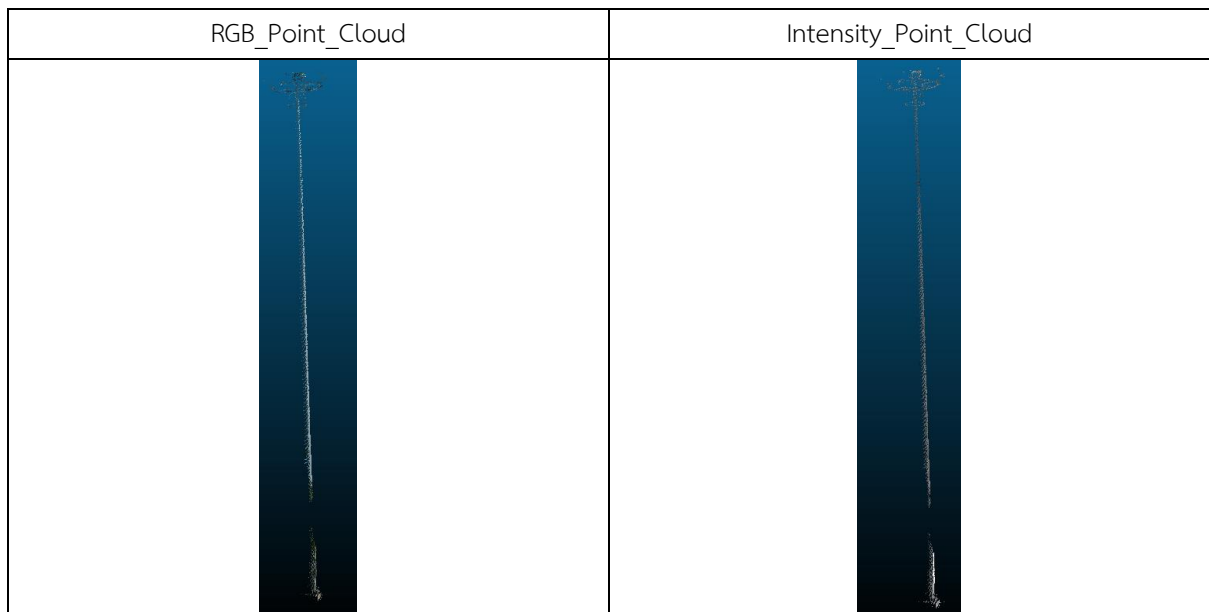
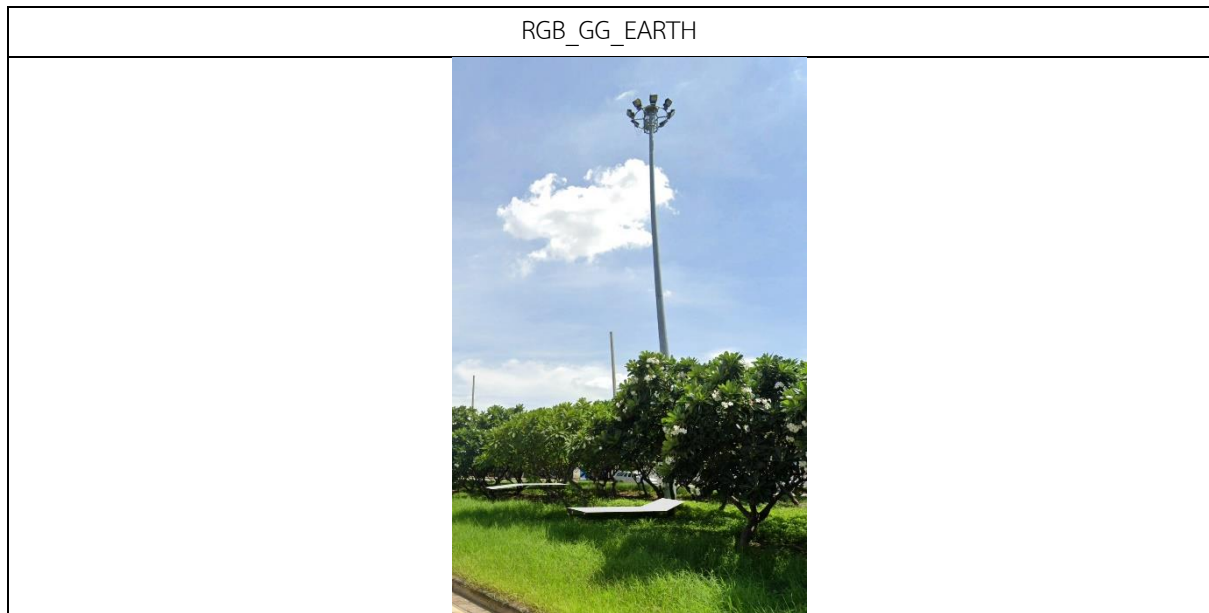
# fid [2275, 2345] dist = 124.896 m velocity = 32.116 km/hr

# fid [3643, 3740] dist = 256.149 m velocity = 46.107 km/hr

# fid [2490, 2576] dist = 238.358 m velocity = 50.476 km/hr
```

High-mast

High- mast 009+300_010+000_FWD.las 009+412

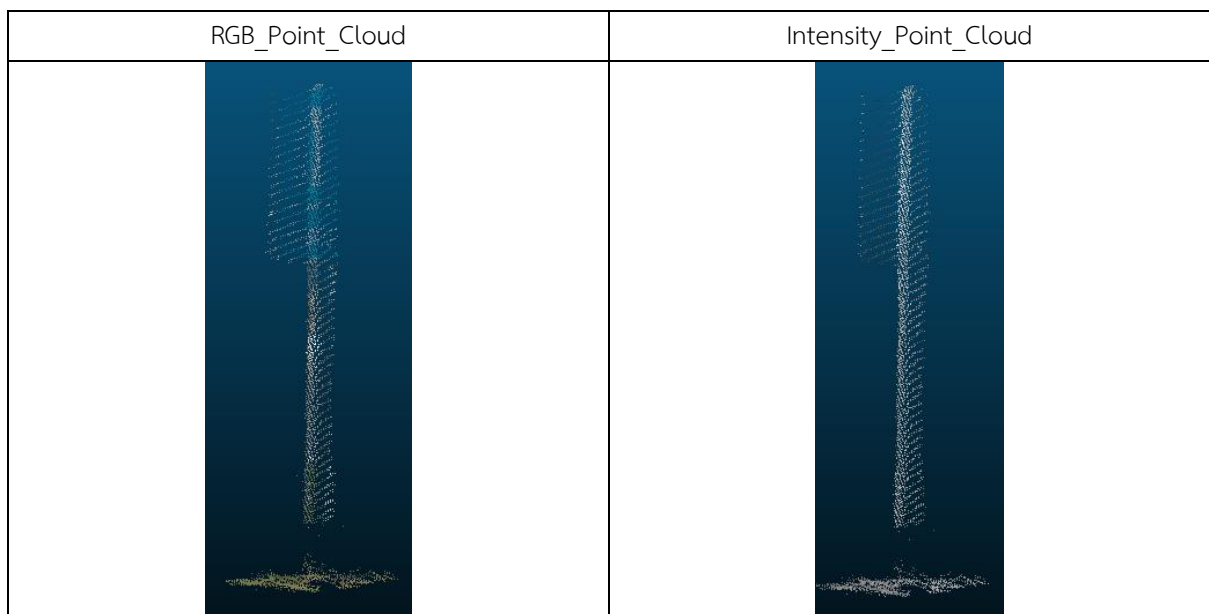
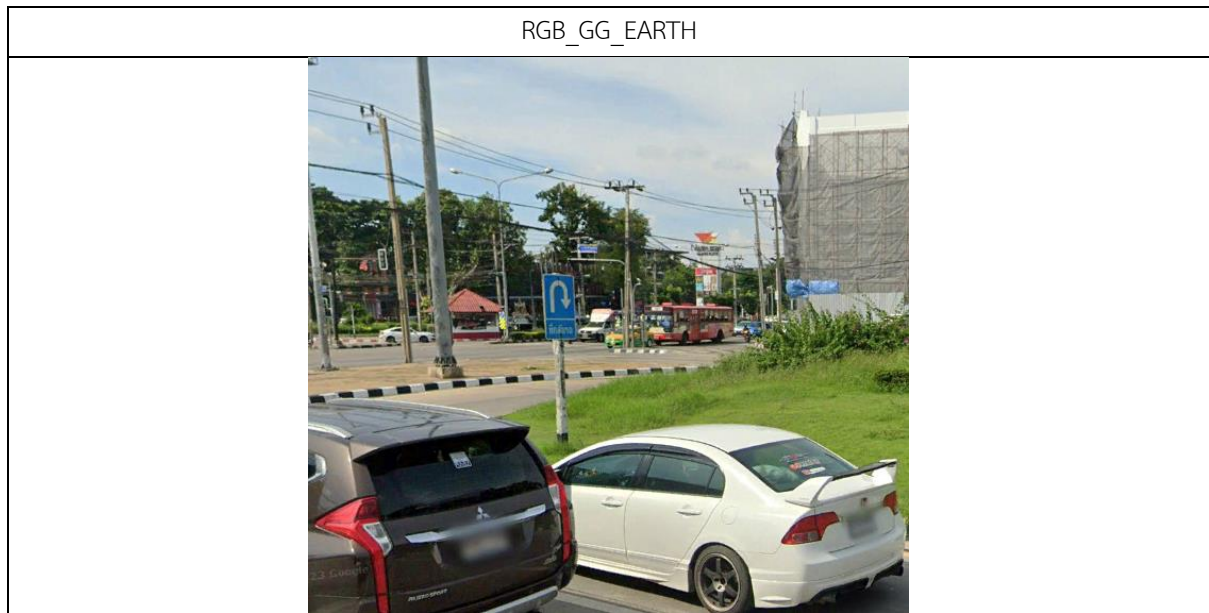


ป้ายจราจร2

ป้ายจราจร2

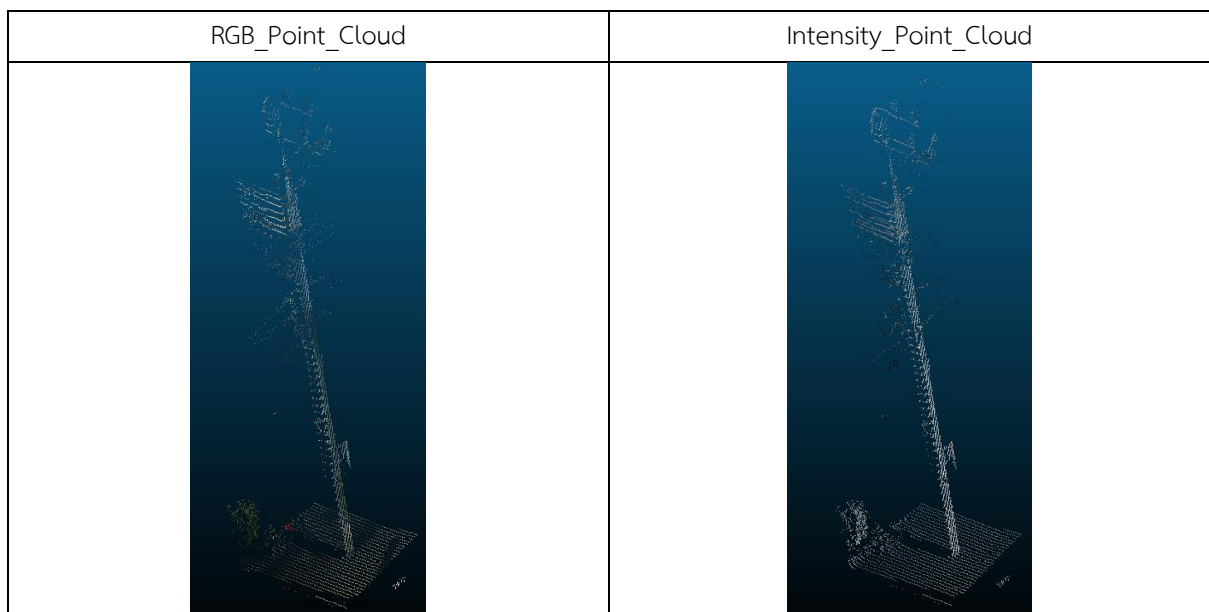
009+300_010+000_REV.las

009+322



หม้อแปลง

หม้อแปลง 011+000_012+000_REV.las 011+526



เสาพาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ

เสาพาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ

009+300_010+000_FWD.las

009+709

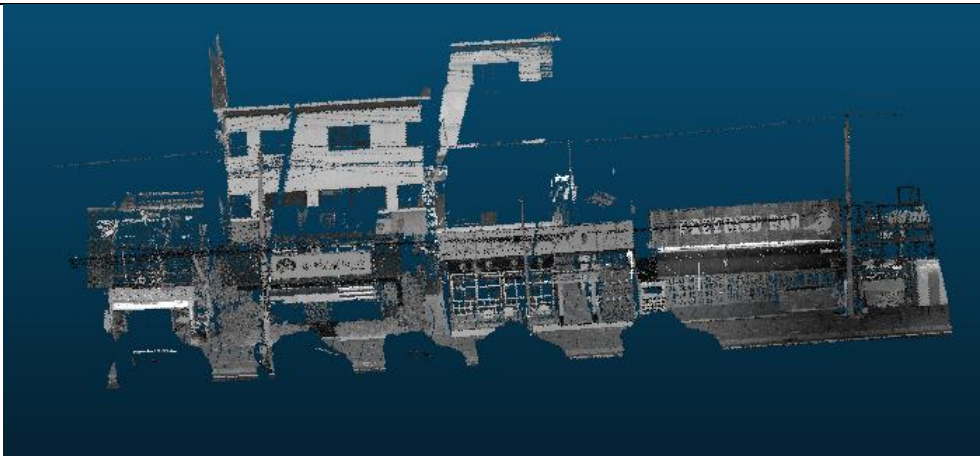
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud



ร่วกันอันตราย

ร่วกันอันตราย 009+300_010+000_FWD.las 009+900

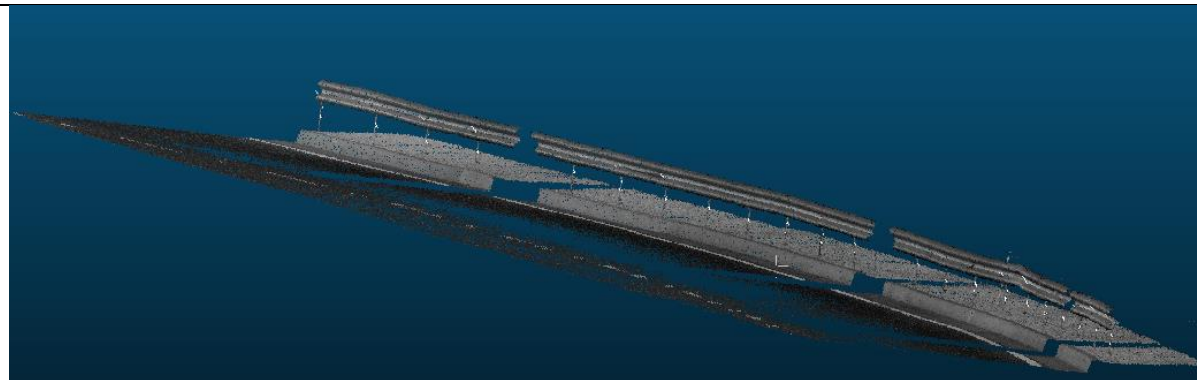
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud

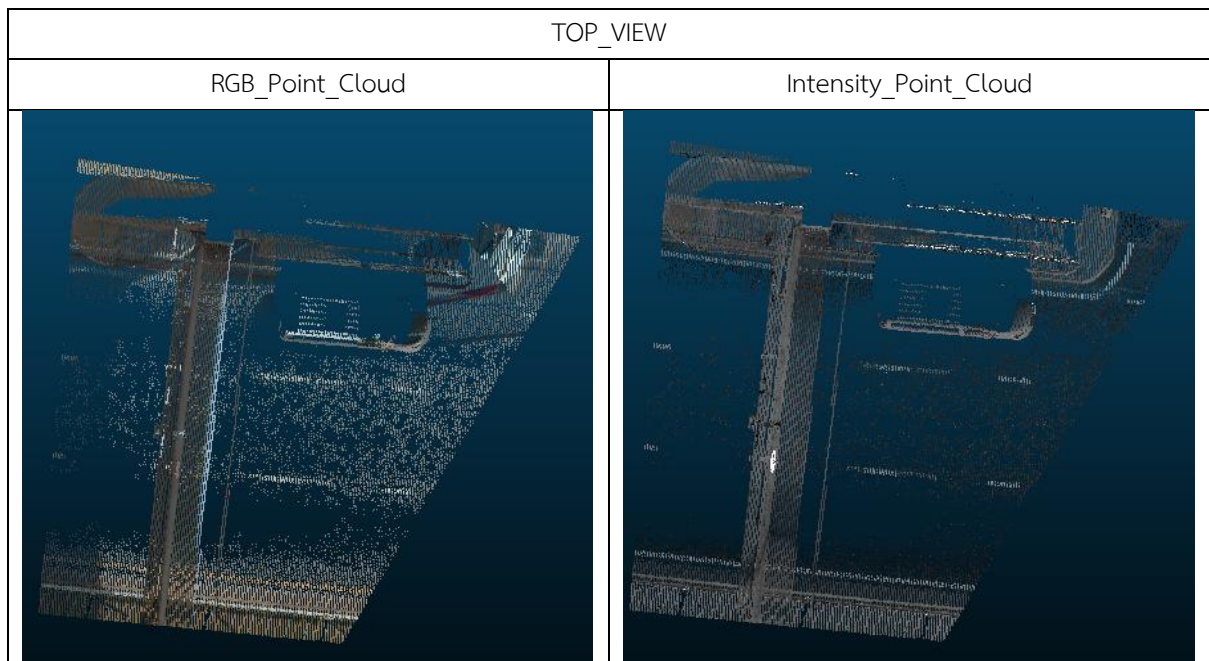


Intensity_Point_Cloud



สะพานลอย

สะพานลอย 009+300_010+000_FWD.las 009+900



SIDE_VIEW	
RGB_Point_Cloud	Intensity_Point_Cloud
	

เสาไฟพาดสายทั้งสองต้น

เสาไฟพาดสายทั้งสองต้น 010+000_011+000_FWD.las 010+021

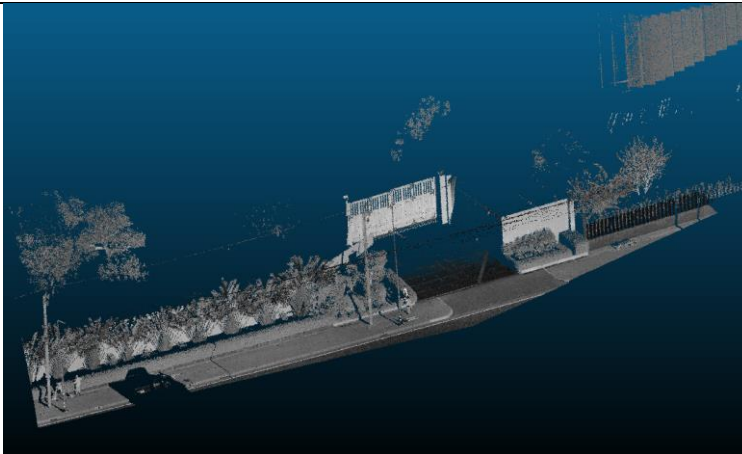
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud

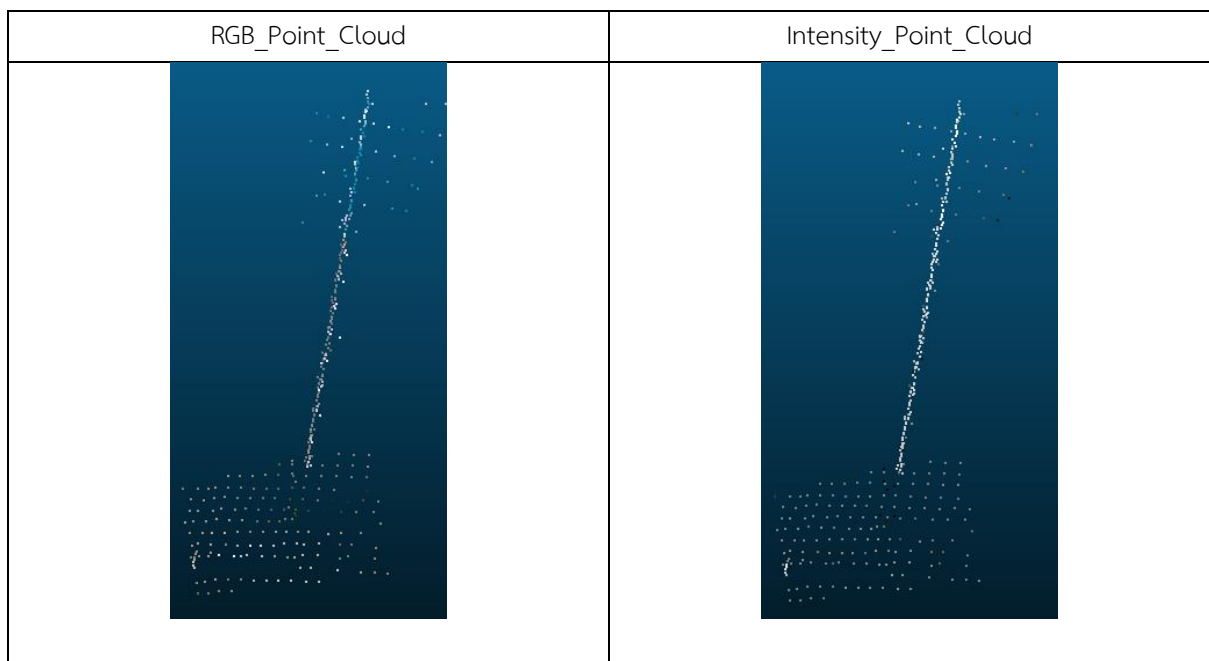


Intensity_Point_Cloud



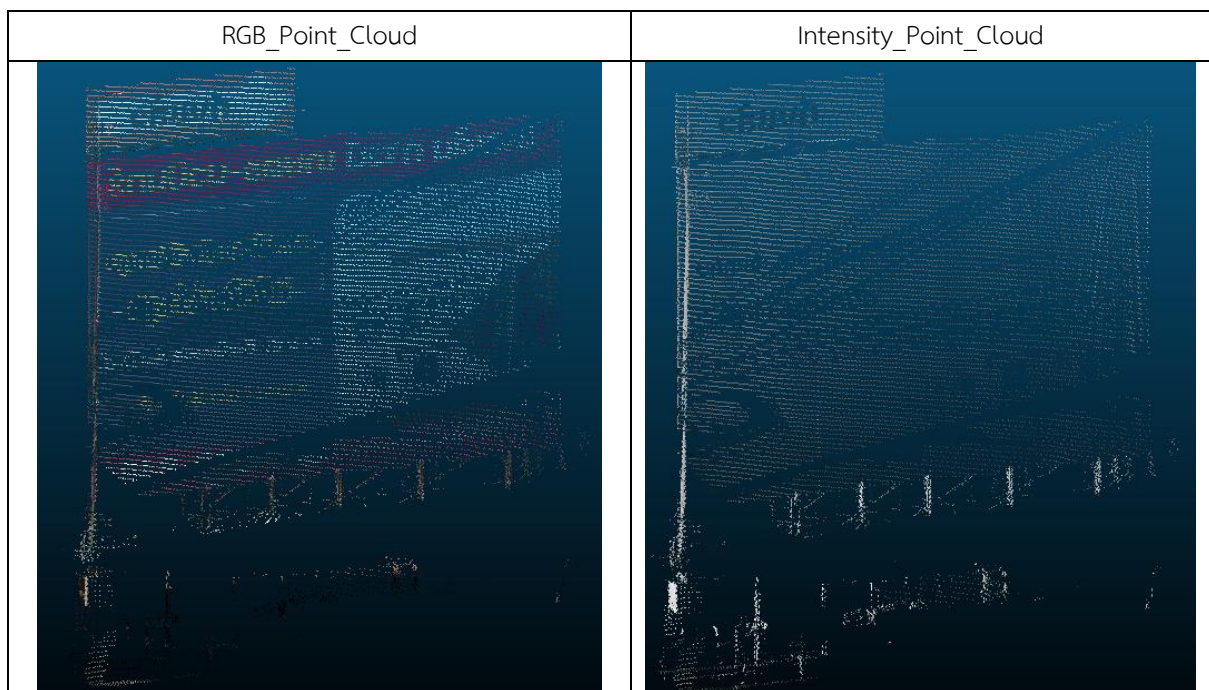
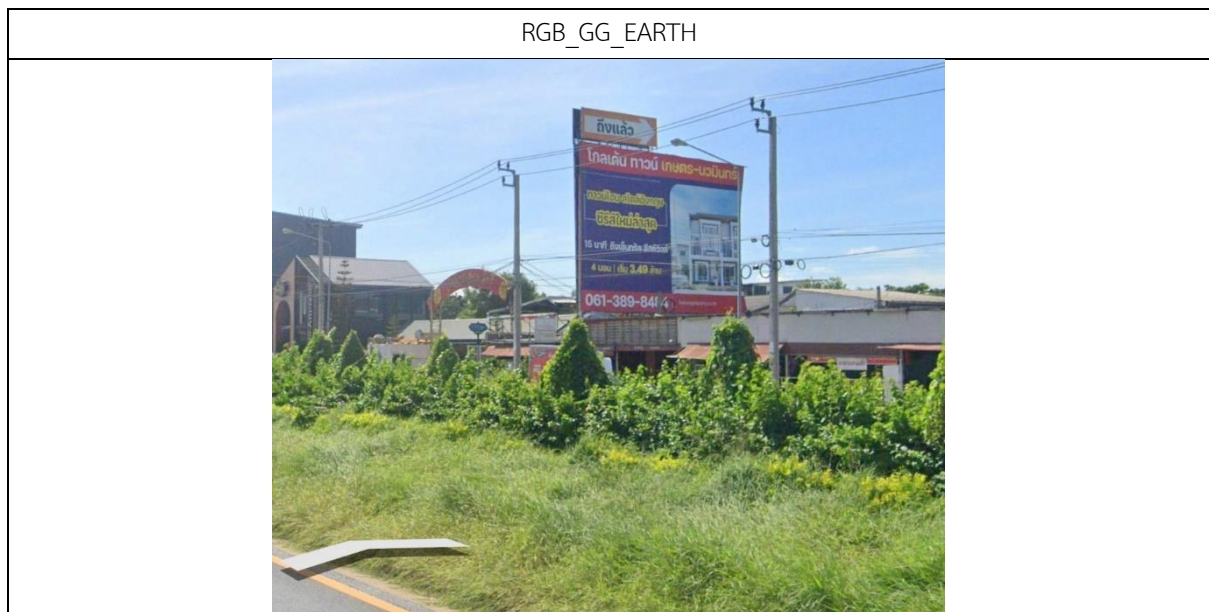
ป้ายจราจร 1

ป้ายจราจร 1 011+000_012+000_REV.las 011+000



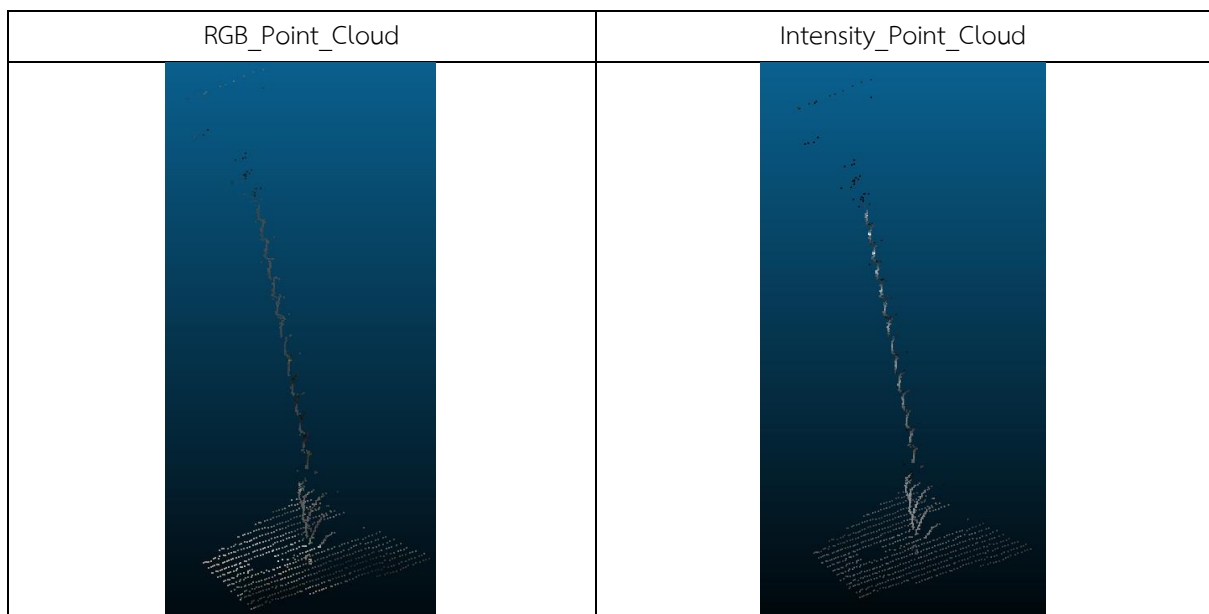
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา 010+000_011+000_REV.las 010+637



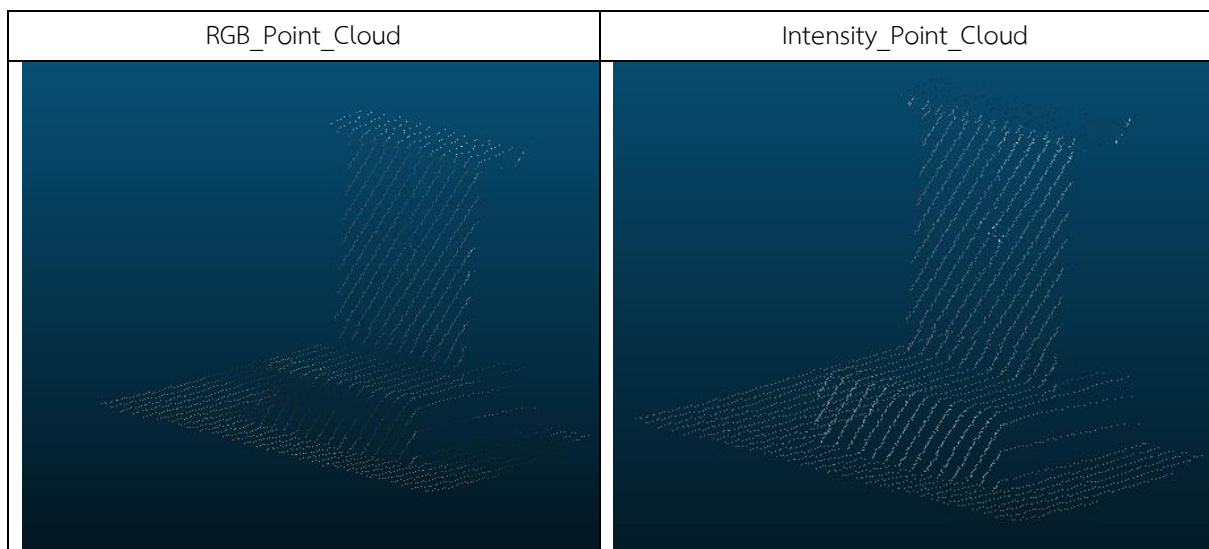
ป้ายบอกถนน

ป้ายบอกถนน 009+300_010+000_FWD.las 009+979



ตู้ชุมสายโทรศัพท์

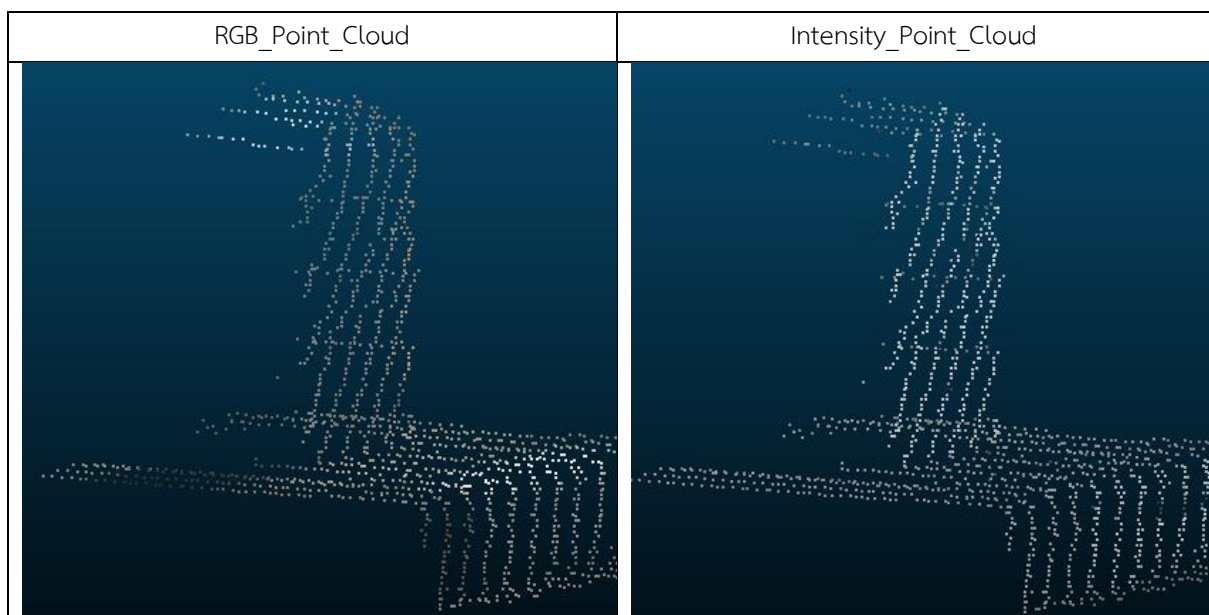
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ 011+000_012+000_FWD.las 011+081



หลักกิโล

หลักกิโล 011+000_012+000_FWD.las

011+121



เส้นจราจรและเกาะสมมุติ

เส้นจราจรและเกาะสมมุติ 011+000_012+000_FWD.las 011+427

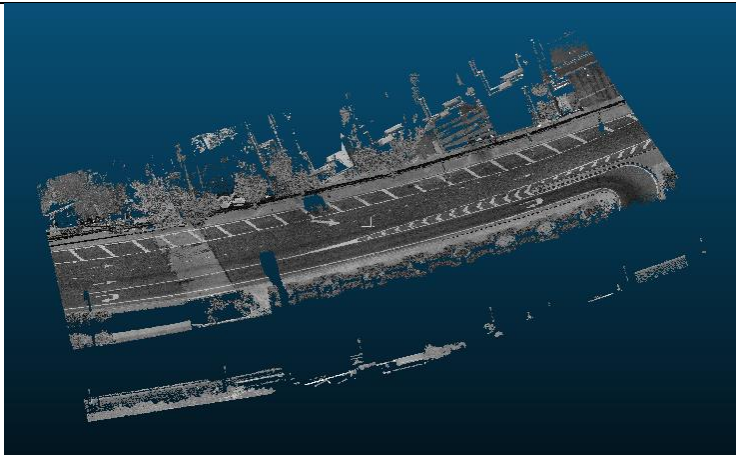
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud



หัวดับเพลิง

หัวดับเพลิง 009+300_010+000_FWD.las 009+579

